FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Ajuster une équation

13 Compter les atomes

1 Compte les atomes de chaque sorte dans 3 CO_2 + 4 H_2O. RÉA

14 Vérifier une équation

1 L'équation C + O_2 → CO_2 est-elle ajustée ? Justifie. ANA

15 Ajuster

1 Ajuste : CH_4 + … O_2 → CO_2 + … H_2O. RÉA

2 Ajuste : 2 C_4H_{10} + … O_2 → … CO_2 + … H_2O. RÉA

Énergie et dioxyde de carbone

16 Énergie libérée

1 Calcule l'énergie libérée par la combustion de 2,5 kg de butane (46 MJ/kg). RÉA

2 Calcule l'énergie libérée par 40 kg de gazole (43 MJ/kg). RÉA

17 Masse de CO_2

La combustion de 1 kg de butane rejette 3,03 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée par une cartouche de 190 g de butane. RÉA

18 La forge au charbon

Une forge brûle 5 kg de charbon (carbone) par jour. 1 kg de carbone brûlé rejette 3,67 kg de CO_2 et libère 33 MJ.

1 Écris l'équation de la combustion complète du carbone. APP

2 Calcule l'énergie libérée et la masse de CO_2 rejetée en une journée. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : ajuster une équation et calculer une énergie et une masse de dioxyde de carbone.

19 Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par un aérotherme au propane qui brûle 180 kg de propane par mois en hiver (46 MJ/kg ; 3,0 kg de CO_2 par kg).

1. Calcule l'énergie libérée en un mois en MJ, puis en kWh (1 kWh = 3,6 MJ). RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

3. Une pompe à chaleur fournirait la même énergie en rejetant 70 kg de CO_2. Calcule le pourcentage de réduction. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le chalumeau oxyacétylénique

Une bouteille contient 6 kg d'acétylène C_2H_2. Données : 1 kg d'acétylène libère 48 MJ et rejette 3,4 kg de CO_2.

1. Ajuste l'équation de la combustion complète de l'acétylène. RÉA

2. Calcule l'énergie libérée par la bouteille entière. RÉA

3. Calcule la masse de CO_2 rejetée. RÉA

4. Rédige une phrase reliant l'usage du chalumeau et le réchauffement climatique. COM